

คู่มือการใช้งาน
ป้ายนำทาง
TALKING SIGN

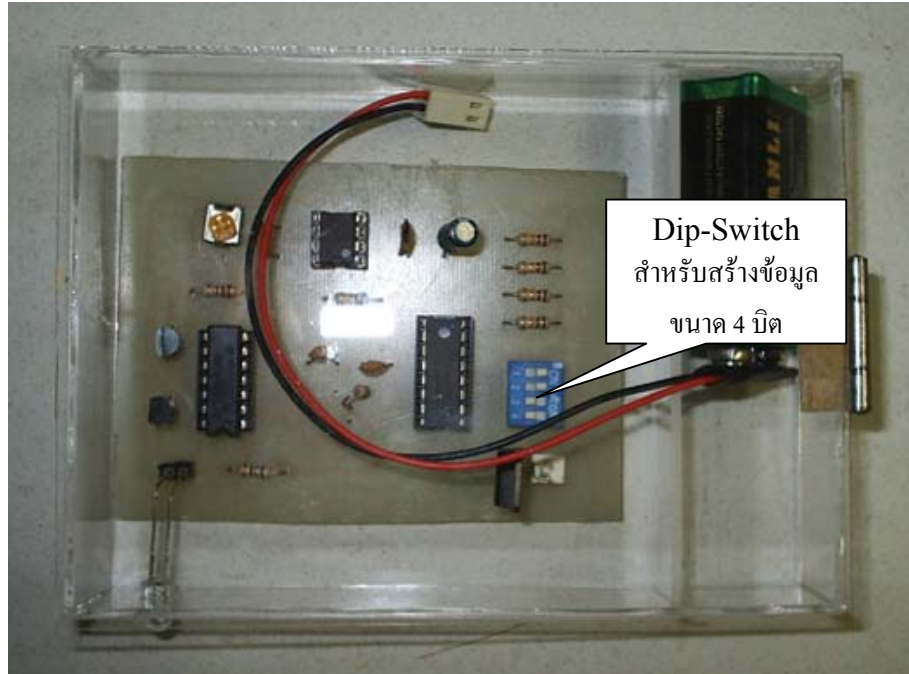
นายนิติกร ปะตาทายัง
นายเอกฤกษ์ อธิกิจพงศ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

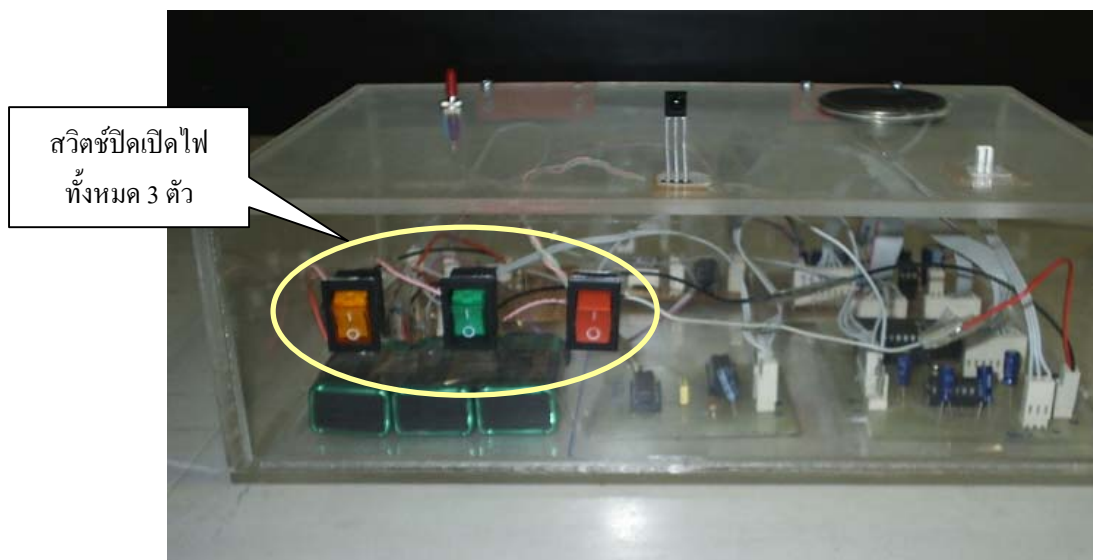
บทที่ 1

ส่วนประกอบของป้ายนำทาง Talking Sign

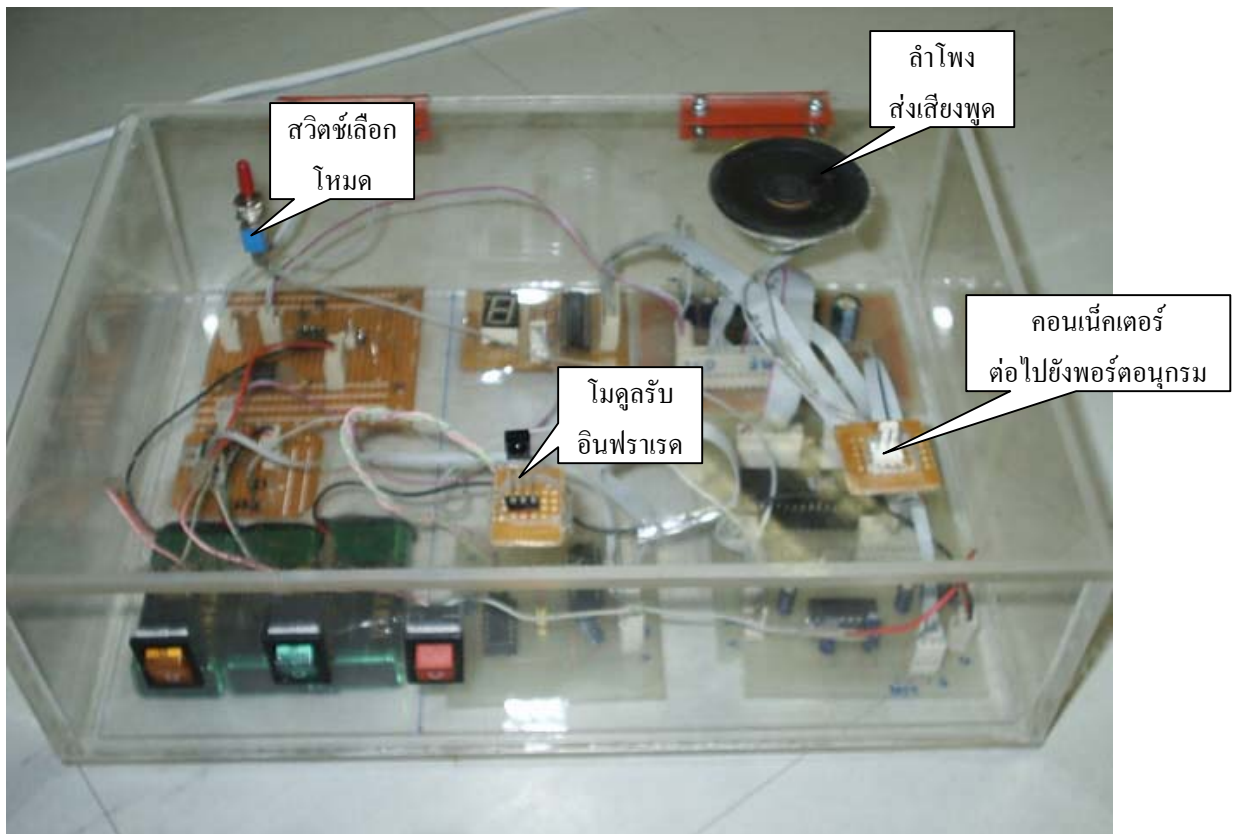
1.1 ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ (hardware)



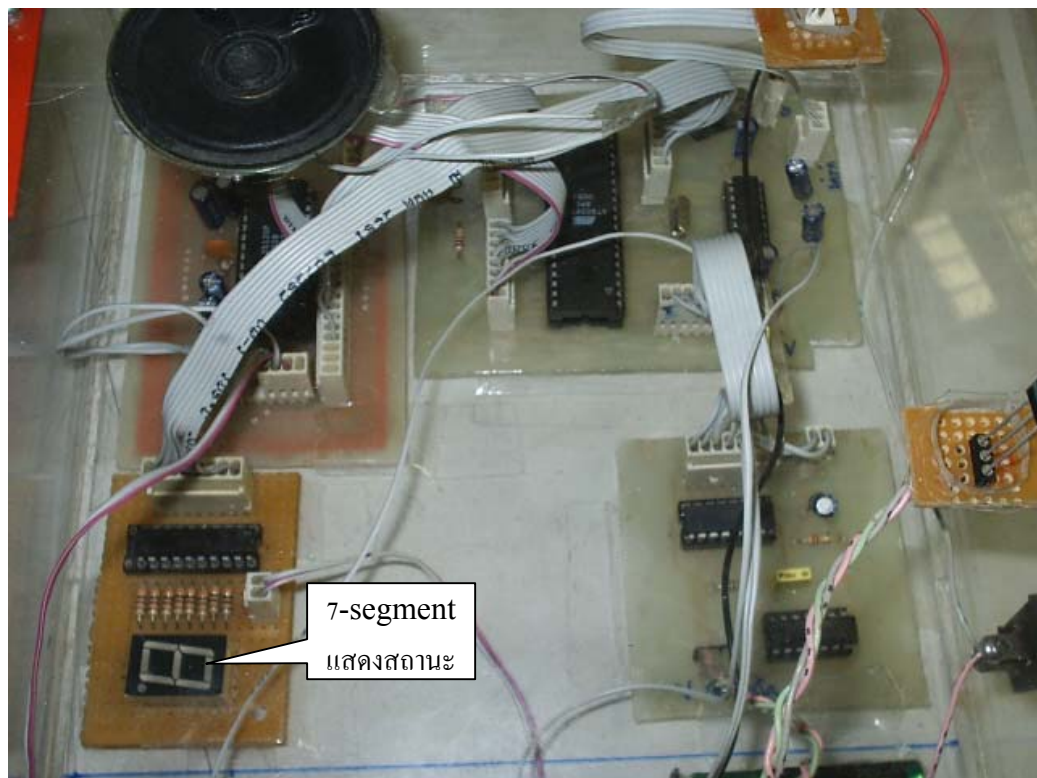
รูปที่ 1-1 แสดงเครื่องส่ง



รูปที่ 1-2 แสดงเครื่องรับเมื่อมองจากด้านหน้า

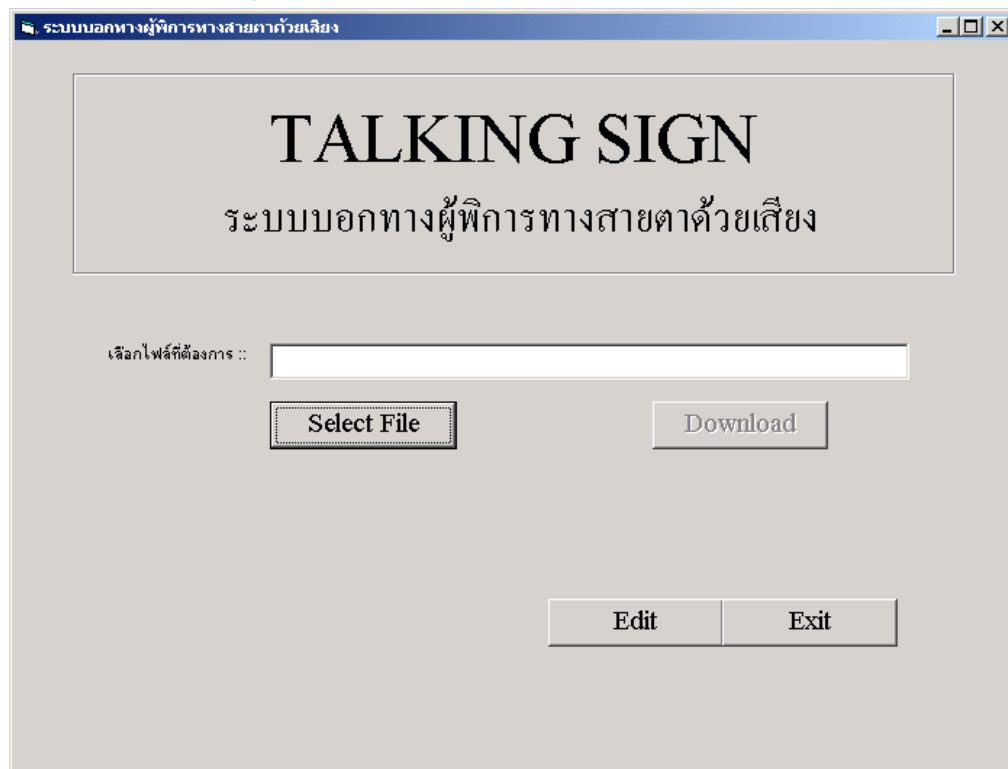


รูปที่ 1-3 แสดงเครื่องรับเมื่อมองจากด้านบน

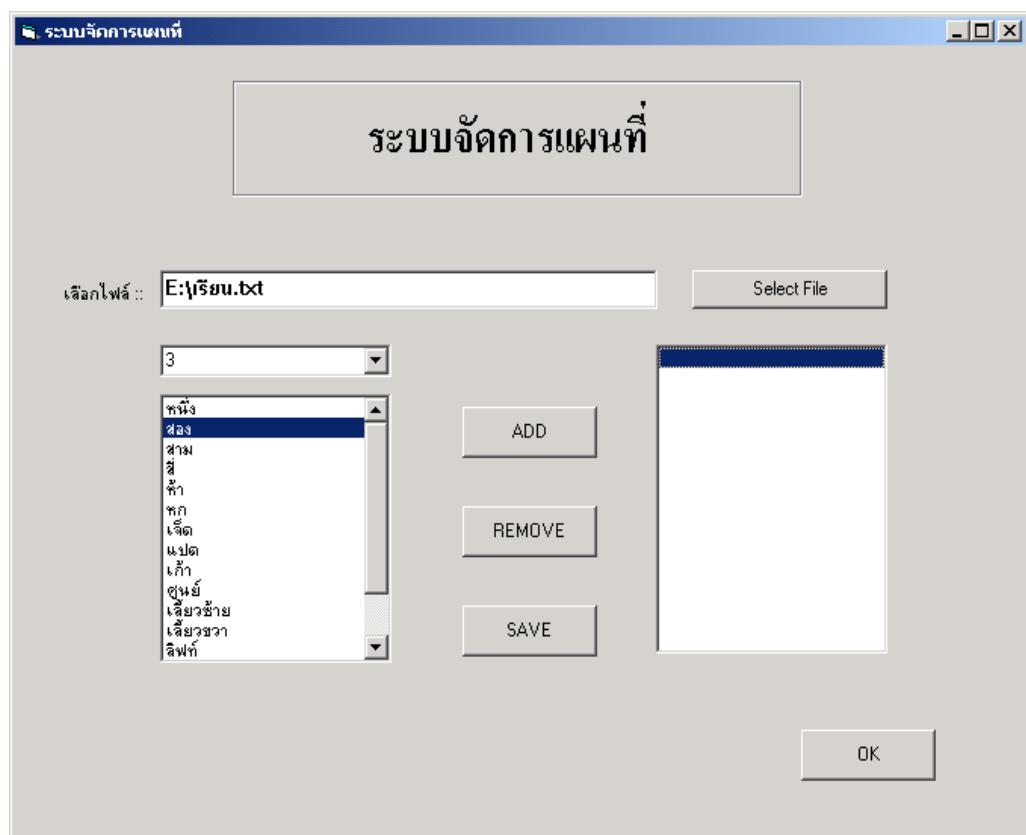


รูปที่ 1-4 แสดงเครื่องรับเมื่อมองจากด้านข้าง

1.2 ส่วนของโปรแกรมประยุกต์



รูปที่ 1-5 แสดงหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมส่วนดาวน์โหลดข้อมูล



รูปที่ 1-6 แสดงโปรแกรมส่วนการสร้างและแก้ไขข้อมูลแผนที่

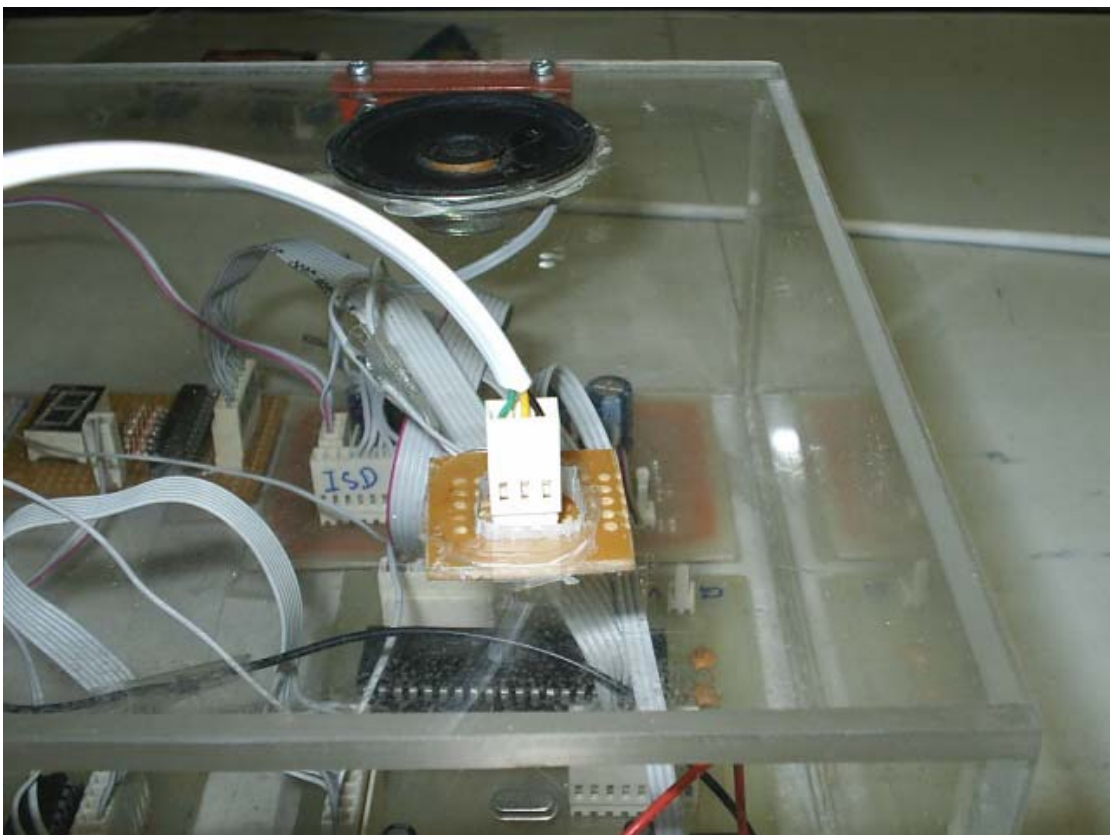
บทที่ 2

การใช้งานป้ายนำทาง

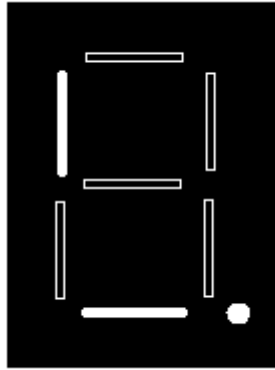
2.1 การดาวน์โหลดข้อมูล

การดาวน์โหลดข้อมูลจะเป็นการนำข้อมูลของสถานที่จากคอมพิวเตอร์ ลงมาเก็บไว้ในอุปกรณ์ตัวรับซึ่งจะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม ซึ่งมีขั้นตอนในการดาวน์โหลดดังนี้

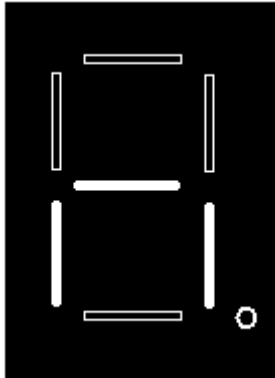
- ปรับสวิตช์สำหรับเลือกโหมดไปที่ดาวน์โหลด
- เสียบสายลิงค์เข้ากับคอนเน็คเตอร์ดังรูปที่ 2-1
- เสียบสายลิงค์อีกด้านที่เหลือเข้ากับพอร์ต com1 ของคอมพิวเตอร์
- เปิดสวิตช์ไฟทั้ง 3 ตัว
- 7-segment จะแสดงดังรูปที่ 2-2 หมายถึงได้เข้าสู่โหมดดาวน์โหลดข้อมูลแล้ว
- ทำการดาวน์โหลดข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม Download ในโปรแกรมประยุกต์
- 7-segment จะแสดงดังรูปที่ 2-3 หมายถึงได้ดาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จแล้ว
- ปิดสวิตช์ไฟทั้ง 3 ตัว
- ถอดสายลิงค์ออกจากคอนเน็คเตอร์
- เป็นการเสร็จขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล



รูปที่ 2-1 แสดงการต่อสายลิงค์เข้ากับคอนเน็คเตอร์



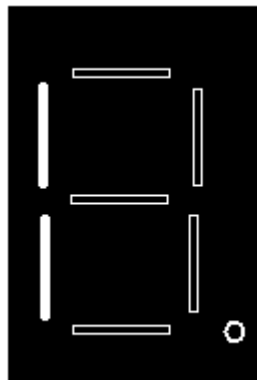
รูปที่ 2-2 แสดงการติดของ LED เมื่อเข้าสู่โหมดการโหลดข้อมูล



รูปที่ 2-3 แสดงการติดของ LED เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จแล้ว

2.2 การนำปายนำทางมาใช้งาน

- ปรับสวิตช์สำหรับเลือกโหมดไปที่โหมดใช้งาน
- เปิดสวิตช์ไฟทั้ง 3 ตัว
- 7-segment จะแสดงดังรูปที่ 2-3 แสดงถึงได้เข้าสู่โหมดการใช้งานแล้ว
- นำไปใช้งานได้เลย



รูปที่ 2-4 แสดงการติดของ LED เมื่อเข้าสู่โหมดการใช้งาน

บทที่ 3

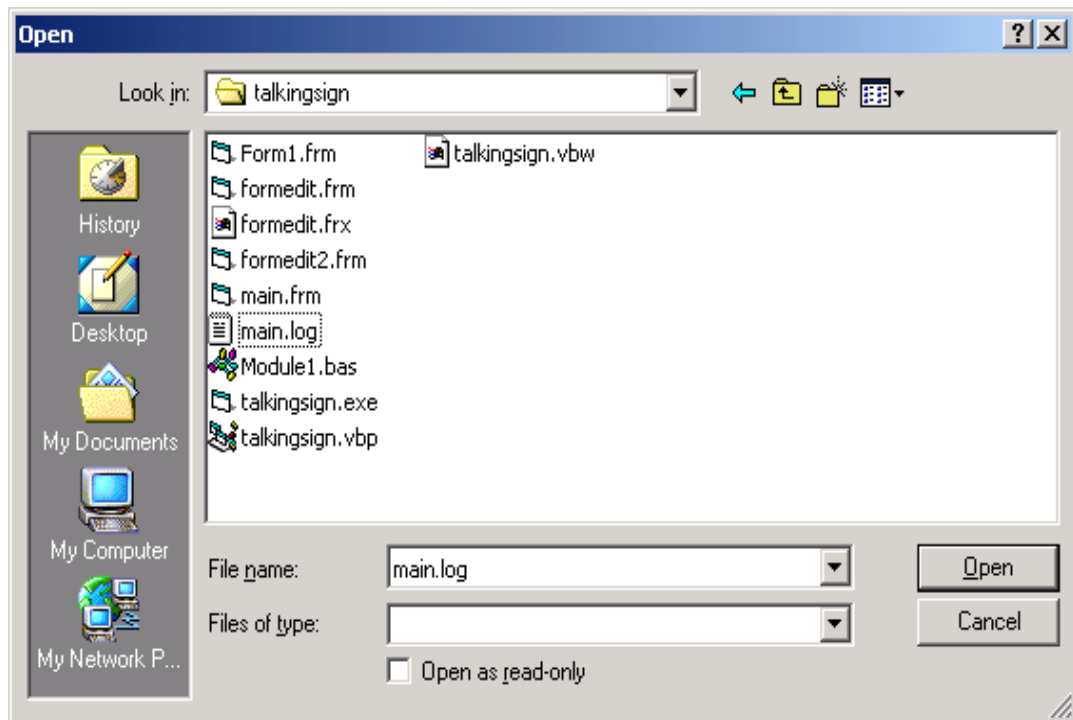
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์

3.1 รายละเอียดการทำงานของโปรแกรมส่วนดาวน์โหลดข้อมูล

การเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลของแผนที่นั้นจะใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 สร้างเป็นโปรแกรมประยุกต์โดยมีลักษณะดังรูปที่ 3-1 ซึ่งจะมีวัตถุที่ใช้ในการทำงานอยู่หลายวัตถุ



รูปที่ 3-1 แสดงหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมส่วนดาวน์โหลดข้อมูล



รูปที่ 3-2 แสดงหน้าต่างสำหรับให้เลือกไฟล์

ในส่วนการเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลแผนที่มีวัตถุต่างๆดังนี้

- ปุ่ม Select File



เป็นปุ่มเพื่อใช้ในการเลือกไฟล์ Notepad ที่ต้องการข้อมูลที่จะนำมาดาวน์โหลด ซึ่งเมื่อกดปุ่มนี้แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Open ขึ้นมาให้เลือกไฟล์ Notepad ได้ ดังรูปที่ 3-2

- ปุ่ม Download



เป็นปุ่มเพื่อใช้ในการสั่งให้ โปรแกรมทำการดึงข้อมูลจากไฟล์ Notepad ที่เลือกไว้ให้ส่งข้อมูลออกไปยังพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์

- ปุ่ม Edit



เป็นปุ่มที่เรียกหน้าต่างการแก้ไขข้อมูลขึ้นมา ซึ่งจะใช้เมื่อต้องการที่จะแก้ไขข้อมูล

- ปุ่ม Exit



เป็นปุ่มการออกจากโปรแกรม

- Text Box



เป็นช่องแสดงแถบตัวอักษรที่แสดงชื่อไฟล์และที่อยู่ของไฟล์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

3.2 รายละเอียดการทำงานของโปรแกรมส่วนการสร้างและแก้ไขข้อมูลสถานที่

หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม Edit ของหน้าต่างการดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ ***** โดยในหน้าต่างนี้มีวัตถุต่างดังนี้

- ปุ่ม ADD



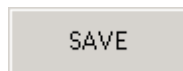
เป็นปุ่มที่เพิ่มข้อมูลที่ถูกเลือกใน List Box หนึ่งไปยังอีก List Box หนึ่งตามรูปที่ *****

- ปุ่ม REMOVE



เป็นปุ่มที่ลบบางข้อมูลออกจาก List Box

- ปุ่ม SAVE



เป็นปุ่มที่ใช้บันทึกข้อมูลลงในไฟล์ Notepad เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว

- Combo Box



เป็นกล่องให้เลือกว่าต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลของแถวใดหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าสถานที่ใดในไฟล์ Notepad ซึ่งค่าที่อยู่ในกล่องนี้จะเป็นข้อมูลไบต์แรกในแต่ละแถวของไฟล์

- List Box



เป็นกล่องของรายการข้อมูลที่มีไว้ให้เพิ่มหรือแก้ไขลงไปในไฟล์ Notepad